

III

지속가능한 자원 관리

생활 자원의 이해

의식주 생활 자원의 선택

디지털 생활 환경과 일상생활 변화

아래 질문에서 ‘내’가 경험한 것에 표시하고, 친구와 이야기해 보자.

- 생활 자원을 계획해서 사용해 본 경험이 있나요?
- 의식주 생활 자원의 생산과 폐기 과정에 대해 생각해 본 경험이 있나요?
- 일상생활에서 디지털 기술을 이용한 경험이 있나요?

기후 위기와 나와의 관계

책임감 있는 의식주
생활 자원 선택

지속가능한 생활을 위한
기념일 만들기

알고리즘이 생활에
미치는 영향

1

언제, 어디에서, 어떻게 쓰느냐에 따라 달라지는

생활 자원의 이해

이 주제를 배우면

생활 자원의 종류와 특성 및 순환 과정을 설명할 수 있다.
의식주 자원 관리의 중요성을 알 수 있다.

생각을 깨우는

시간에 가격을 매길 수 있다면, 나는 한 시간을 얼마로 매길지 이야기해 보자.

시간을 파는 가게가 있다면
혹시 가 보고 싶니?

시험 전날에는 장사가 아주 잘될 것
같은데, 한 시간은 얼마나 할까?

핵심 용어 미리보기

- # 생활 자원
- # 기후 위기
- # 자원 순환 사회

mini 활동

제시된 생활 자원이
물적 자원이면 물에,
인적 자원이면인에
✓ 표시해 보자.

생활 자원의 종류와 특성

생활 자원은 일상생활에서 나와 가족의 욕구를 충족하고 목표를 달성하는 데
활용할 수 있는 수단과 방법이다.

생활 자원은 인적 자원과 물적 자원으로 나눌 수 있다. 인적 자원은 시간, 지
식, 기술, 건강처럼 인간 내부에 있거나 인간과 떨어질 수 없는 자원이다. 형태
가 없어 구분하기 쉽지 않으며, 꾸준히 연습하면 기술이 느는 것처럼 노력을 통
해 계발할 수 있다.

세면도구 물 인

교복 물 인

음식 물 인

에너지 물 인

예술성 물 인

재능 물 인

도로 물 인

물적 자원은 돈, 의복, 건물과 같이 형태를 가지고 있는 자원이다. 인간이 소유하거나 사용할 수 있으며 일상생활을 영위하는 데 필요한 의식주 자원을 포함한다. 용돈으로 간식을 구매하면 다른 물건을 구매할 수 없는 것처럼 한 가지 용도로 사용하면 다른 용도로 쓸 수 없는 경우가 많다.

나와 가족이 가지고 있는 것
뿐만 아니라 가지고 있지는
않지만 이용할 수 있는 모든 것이
생활 자원이야.

개인마다 가진 생활 자원의 종류가 다르고 양과 질에도 차이가 있다. 따라서 자신이 가진 자원의 종류와 특성을 이해하고 적절하게 활용해야 한다.

인적 자원

- 형태가 없고 양과 질을 측정하기 어렵다.
- 개인이 가진 특성이나 능력과 관련된 자원이다.
- 사용한다고 해서 양이 줄거나 없어지지 않으며, 오히려 노력에 따라 높은 수준으로 발전할 수 있다.

개인적 자원: 시간, 지식, 기술, 건강, 신체, 에너지,
흥미, 창의성, 재능 등

대인적 자원: 우정, 협동심, 친밀감, 의사소통, 사랑 등

물적 자원

- 형태가 있고 양과 질을 측정할 수 있다.
- 개인이나 가족이 소유하거나 통제할 수 있다.
- 사용하면 양이 줄거나 없어진다.
- 한 가지 용도로 사용하면 다른 용도로 사용하기 어려운 경우가 많다.

돈, 의복, 건물, 주택, 자동차, 석유, 음식, 물, 책, 미술
관, 도서관 등

우정 물 인

소파 물 인

애정 물 인

체력 물 인

즐거움 물 인

세탁기 물 인

노동력 물 인

시간 물 인

책상 물 인

지식 물 인

생활 자원의 순환 과정과 관리

우리가 사용할 수 있는 생활 자원의 양은 한정되어 있고, 같은 생활 자원이라도 어떻게 사용하느냐에 따라 결과가 달라지므로 효율적으로 관리해야 한다.

생활 자원의 관리란 나와 가족의 욕구와 목표를 달성하기 위해 사용 가능한 자원을 파악하고 활용 계획을 세운 뒤, 이에 따라 실행하고 평가하는 과정이다.

청소년기는 미래를 계획하는 시기이므로 목표를 달성하기 위해 생활 자원을 잘 관리해야 한다. 또한 의식주 생활에 이용되는 자원은 생산·소비·폐기 및 재활용의 순환 과정을 거치며 생활뿐만 아니라 환경에도 영향을 미치기 때문에 절약하여 사용하고, 사용한 자원은 순환 이용되도록 노력해야 한다.

폐기
및
재활용

생산

소비

[III-2] 생활 자원의 순환 과정
생활 자원은 생산·소비·폐기 및 재활용의 과정을 거쳐 순환한다.

열심히 연습해서
나만의 특기로
만들어야지.

용돈이 새어
나가는 건
용납 못해.

이제 네가
유용하게 써.

인적 자원을 최대한 활용하기

능력, 지식, 기술 등의 인적 자원은 사용한다고 없어지는 것이 아니라, 연습과 노력을 통해 질을 높일 수 있다.

예 춤 연습하기, 동생에게 수학 가르쳐 주기

절약하여 사용하기

자원을 쓰임새에 맞고, 계획성 있게 사용하여 낭비하지 않는다.

예 용돈 기입장 작성하기, 저축하기

교환하여 사용하기

자신이 많이 가지고 있거나 사용하지 않는 자원은 다른 자원과 교환한다.

예 사용하지 않는 물건을 친구와 바꿔 쓰기,
다 읽은 책을 다른 사람과 바꿔 읽기

마음을 다해
그려 줘야지.

물건 관리가
곧 자기 관리지.

무분별하게
자원을 사용하면
환경 문제가 발생하고
피해는 나에게
돌아올 거야.

대체하여 사용하기

필요한 자원이 없을 때에는 많이 가지고 있는 자원으로 대체하여 사용한다.

예 친구의 생일을 앞두고 용돈이 부족하면
친구의 초상화를 그려서 선물하기

잘 관리하여 사용하기

물품을 깨끗이 사용하고 고장 나면 바로 수리하는 등 잘 관리하여 오래 사용한다.

예 스마트폰 화면에 보호 필름을 부착하고,
파손되면 수리하여 사용하기

재사용·재활용하기

발생하는 폐자원의 양을 최소화하고 재사용·재활용하여 자원이 지속적으로 순환 이용되게 한다.

예 헌 옷을 가방으로 재활용하기

시간은 노력하지 않아도 누구에게나 주어지는 자원이므로 우리는 그 소중함을 느끼지 못할 때가 많다. 하지만 시간을 어떻게 활용하느냐에 따라 시간의 가치와 결과가 달라지므로 시간 자원의 특성을 알고 효율적으로 관리해야 한다. 시간 관리는 목표에 따라 시간 계획을 세운 뒤 이를 실천하고 평가하는 과정으로, 시간 관리를 잘하면 주어진 시간 내에 자신이 해야 할 일과 원하는 일을 성취하여 만족스럽게 생활할 수 있다.

2순위

중요한 일이지만, 마감 시간이 정해지지 않음.

예 조부모님께 안부 전화 드리기

4순위

반드시 해야 할 일이 아니며, 마감 시간도 정해지지 않아 계획 시 고려하지 않아도 됨.

예 스마트폰 게임하기

1순위

반드시 해야 하는 중요한 일이며, 마감 시간이 정해져 있음.

예 기술·가정 수행 평가 과제 제출하기

3순위

시간이 정해져 있지만, 반드시 해야 할 일은 아님.

예 방과 후에 친구와 놀기

[III-4] 우선순위 예시

Tip 멀티태스킹은 효율적일까?

여러 가지 일을 동시에 처리하는 것을 멀티태스킹이라고 한다. 멀티태스킹을 하면 한 번에 두 가지 이상의 일을 하므로 효율적이라고 생각하지만, 결과물의 질은 좋지 않다. 인간의 뇌는 멀티태스킹을 하도록 이루어져 있지 않기 때문이다. 멀티태스킹을 할 때 뇌는 실 새 없이 각 영역을 번갈아 가며 작업하는 것이다. 따라서 일할 때에는 여러 가지 일을 동시에 수행하기보다 우선순위를 정해 차례로 수행하는 것이 좋다.

[참고: 조선일보, '멀티태스킹이 뇌 망친다', 2022. 9. 1.]

1. 목표 세우기

- 정확하고 구체적으로 세운다.
- 측정할 수 있고, 실현 및 달성할 수 있게 세운다.
- 마감 시간을 정한다.
- 달성까지 1년 이상 걸리는 장기 목표와 하루, 일주일, 1개월, 6개월 등 1년 안에 달성해야 하는 단기 목표로 구분하여 세운다.

2. 계획하기

- 매일 규칙적으로 이루어지는 고정 시간을 먼저 배분한다.
- 해야 할 일의 목록을 작성하고 일의 중요도와 긴급도를 고려하여 우선순위를 정한다.
- 예상하지 못한 일에 대비하여 여유 시간을 남겨 둔다.

3. 실천하기

- 실천이 계획대로 잘 이루어지고 있는지 검토한다.
- 예상하지 못한 일이 생기면 융통성 있게 계획을 수정한다.

4. 평가하기

- 목표를 달성하였는지, 계획에 문제가 없는지, 계획대로 실천했는지, 개선해야 할 점이 있는지를 평가한다.
- 평가 결과는 다음 계획에 반영한다.

기후 위기와 의식주 자원 관리

◆ 기후 위기

지구 온난화 현상과 기후 변화로 환경이 변화하면서 인류의 생존에 영향을 미치는 상황

우리는 음식을 섭취하고, 옷을 입으며, 집에서 생활하는 등 의식주 자원을 사용하여 살아간다. 의식주 자원의 생산·소비·폐기 과정에서 다양한 환경 오염 물질이 배출되고 이는 지구 온난화, 해수면 상승, 기상 이변, 생태계 변화와 같은 기후 위기를 일으키는 주요 원인이다.

기후는 지난 1만 년 동안 거의 변화가 없었으나 지난 100년 동안 지구의 평균 기온은 1℃ 상승했고, 그 결과 많은 변화가 일어났다. 지구의 변화를 담은 사진을 감상해 보자.

지구 사진 전시회

세계 곳곳에 대형 산불

평균 기온 상승으로 공기가 뜨거워지면 많은 물이 증발하여 대기가 건조해진다. 물이 급속히 증발할 때 돌발 가뭄이 발생하고 산불 위험이 증가한다. 증발했던 물이 쏟아질 때 극단적 폭우가 나타난다.

해수면 상승으로 주거지 침식

지구 온난화로 해수 온도가 높아지면 해수의 부피가 늘어나고 빙하가 녹아 해수면이 상승한다. 해수면 상승으로 육지의 면적이 줄어들고 주거지가 침식되면 주민들의 생계가 어려워진다.

지구의 평균 기온이 상승하면 폭염과 열대야도 더 많아진다.

투발루는 해수면이 계속해서 상승한다면 지구에서 가장 먼저 사라지는 나라가 될 것이라.

산호 백화 현상

온실가스 증가로 해수에 녹는 이산화탄소가 많아져 해수의 산성화가 심해지면 산호가 하얗게 변하면서 죽어 가는 산호 백화 현상이 나타난다. 산호가 사라지면 산호초를 서식지로 삼는 해양 생물도 사라져 해양 생태계에 위기를 가져온다.

[III-5] 기후 위기로 나타나는 변화

기후 위기에 따라 발생하는 식량과 물 부족, 각종 질병, 경제적 손실은 인간의 삶을 위협한다. 우리는 점차 심각해지는 기후 위기에 대응하여 인간과 환경이 공존하기 위해 의식주 자원 관리의 중요성을 깨닫고, 자원을 아껴 쓰고 재사용·재활용하여 자원 순환 사회를 만들도록 노력해야 한다.

자원 순환 사회

자원 이용 시 발생하는 폐자원의 양을 최소화하고, 발생한 폐자원은 재활용하거나 재사용해서 자원을 순환하여 사용하는 사회

새롭게 알게 된 사실을 이야기해 보고 기후 위기를 초래하는 다른 사례도 찾아보자.

mini 활동

지구의 기후 위기, 왜 일어났을까?

인간과 자연에 커다란 영향을 미치는 기후 위기는 우리의 의식주 자원 사용과 밀접하게 관련되어 있다.

새우 양식장이?

맹그로브는 열대 및 아열대 지역의 바다에서 자라는 70여 종의 나무를 통틀어 이르는 말이다. 수많은 어류와 갑각류가 서식하는 생태계의 보고이자 해안 침식을 막는 방파제, 탄소 저장소이다. 베트남의 맹그로브 숲을 파괴하는 주범은 새우 양식장으로, 맹그로브 숲을 벌목한 뒤 땅을 파고 바닷물을 들여와 가두는 방식으로 조성된다.

[출처: 최원형, 『왜요, 기후가 어떤데요』]

목화 재배가?

목화 재배에는 많은 양의 물이 필요하다. 청바지 한 벌을 만들 수 있는 1kg의 면 생산에 물 약 8,500L가 쓰인다. 그래서 세계 곳곳에는 목화를 키우느라 사막화가 일어난다. 목화밭에 물을 대기 위해 강제로 물줄기를 돌리다 보니 강 하류 지역이 메마르게 되는 것이다. 뿐만 아니라 주변 경작지에서 비료와 농약이 들어오면서 호수가 더 오염된다.

[인용: 중앙일보, 2020. 6. 17]

콘센트를 뽑지 않는 일이?

전기 제품을 사용한 뒤에 전원을 꺼두더라도 플러그가 꽂혀 있다면 전기 에너지가 소모되는데, 이를 대기 전력이라고 한다. 일반 가정집의 전력 소모량 중 약 6~11%가 대기 전력으로 소모된다. 우리나라는 전체 전기 생산의 큰 비중을 화석 연료에 의존하고 있으므로 전기 에너지를 많이 소모하는 것은 기후 변화에 영향을 끼친다.

[출처: 에너지경제연구원, 2023.]

목화 재배에 물을
대느라 아랄해 주변은
사막화되었대.

새우 양식이 삼림을
파괴할 줄이야.
온실가스가 더 증가
하겠어.

우리가 클라우드에
많은 데이터를 저장하는
것도 엄청난 에너지가
드는 일이라.

주제 활동

내가 기후 위기를 일으킨다고?

교과 역량 실천적 문제 해결 능력

활동 목표

일상생활에서 하는 의식주 자원
선택이 기후 위기와 관련 있음을
분석할 수 있다.

다음 내용을 보고 물음에 답해 보자.

우리가 많은 물건을 만들고 소비
하면 이산화 탄소가 발생한다.

온실가스는 태양열이 빠져나가
는 것을 막는다.

태양열이 빠져나가지 못하면 빙
하가 녹고, 해수면이 상승한다.

[조사]

1 나의 의식주 자원 관리 습관 중 기후 위기에 영향을 끼치는 행동을 조사해 보자.

Tip

- 다양한 탄소 배출 계산기를 사
용하면 자신의 이산화 탄소 배
출량을 가늠해 볼 수 있으며,
이때 구한 이산화 탄소 배출량
은 최소값임을 인식한다.
- 음식 조리나 상품 배송, 전자
기기 충전 등 삶의 편의를 위
한 행동에서 이산화 탄소가 배
출되어 기후 위기로 이어질 수
있다.

자원 관리 습관

기후 위기에 미치는 영향

천원숍에서 필요하지도 않은 인테리어
소품을 샀다.

소품의 재료인 플라스틱 생산뿐만 아니라 생
산된 소품의 운송에도 많은 화석 연료가 사용
된다.

[탐구]

2 제시된 내용과 같이 환경을 위한다는 행동이 오히려 기후 위기에 좋지 않은 영향을 미
칠 수 있는 사례에는 무엇이 있을지 말풍선에 적어 보자.

자신의 자원 관리 습관
이 기후에 어떤 영향을
미치는지 알았는가?

예 아니요

자신의 자원 관리 습관 중
기후 위기에 영향을 미치
는 행동을 찾았는가?

예 아니요

과자 봉지의 부피를 줄이려고 딱지처럼 접어서 분리배출했는데, 두께가 두꺼
워져서 재활용 선별장에서 풍력 선별기가 선별하지 못해 폐기 처분된대.

스스로 점검하기

점검 항목

점검하기

생활 자원의 종류와 특성 및 순환 과정을 설명할 수 있는가?

상 중 하

의식주 자원 관리의 중요성을 알 수 있는가?

상 중 하

2

나와 미래 세대, 그리고 지구를 위한 실천

의식주 생활 자원의 선택

이 주제를 배우면

의식주 생활 자원의 생산과 폐기 과정을 탐색할 수 있다.

일상생활에서 의식주 생활 자원을 선택한 과정과 결과를 성찰할 수 있다.

생각을 깨우는

아래와 같이 자원 순환을 고려하여 생활 자원을 선택한 적이 있는지 이야기해 보자.

떡볶이는 이 용기에
담아 주세요.이렇게 하면 포장 음식에서
발생하는 일회용 플라스틱과
비닐봉지를 줄일 수 있잖아.왜 떡볶이를 용기에
담는 거야?

의식주 생활 자원의 순환

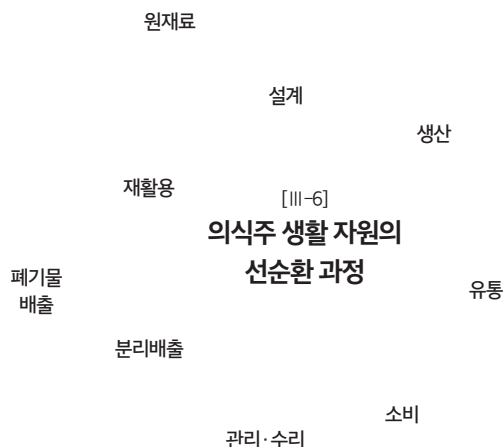
우리가 생활하는 데 필요한 의식주 생활 자원은 일반적으로 생산·소비·폐기의 과정을 거쳐 순환된다. 예를 들어 식량 생산에 필요한 농작물 재배와 가축 사육과정에서 발생하는 온실가스는 지구 온난화를 일으키고, 이는 동식물의 서식처를 변화시켜 다시 식량 생산에 영향을 미친다.

자연환경을 개발하여 이용하면서 인간의 생활은 편리해졌지만, 그 결과는 순환되어 다시 인간에게 직간접적으로 영향을 끼친다. 대량 생산과 대량 소비가 보편화된 오늘날에는 환경 문제가 더욱 심각해지고 있다.

따라서 우리는 생활에 사용되는 의식주 생활 자원의 순환 과정을 고려하여 생산에서 폐기까지의 과정에서 자원을 절약하고 오염 물질 배출을 최소화하도록 노력해야 한다. 폐자원을 재사용·재활용하여 자원이 선순환되게 하려는 노력도 필요하다.

핵심 용어 미리보기

의식주 생활 자원
지속가능



의식주 생활 자원의 생산부터 폐기까지

의식주 생활 자원의 생산 단계에서 생산지의 생태계를 파괴하여 동식물의 서식처가 변할 수 있어.

생산 단계

유통 단계

의생활 자원

- 섬유의 원재료 생산에 물, 농약, 전기, 화석 연료 등 많은 자원을 사용한다.
- 의복 제품의 포장, 운송, 판매에 포장재, 전기, 화석 연료 등 많은 자원을 사용한다.
- 섬유를 직물과 의복으로 가공하는 과정에서 많은 전기, 화석 연료, 화학 염료를 사용한다.
- 패스트 패션이 증가하면서 유통 단계에서 더 많은 자원을 사용한다.

식생활 자원

- 농산물 재배와 동물 사육 등 식품의 원재료 생산에 물, 농약, 곡식, 전기, 화석 연료 등 많은 자원을 사용한다.
- 식품의 포장, 운송, 판매에 포장재, 전기, 화석 연료 등 많은 자원을 사용한다.
- 원재료를 가공하는 과정에서 많은 전기, 화석 연료를 사용한다.
- 배달 음식, 밀 키트의 대중화로 유통 단계에서 더 많은 일회용품 사용한다.

주생활 자원

- 원자재 생산에 전기, 화석 연료 등 많은 자원을 사용한다.
- 원자재 및 인테리어 제품의 포장, 운송, 판매에 포장재, 전기, 화석 연료 등 많은 자원을 사용한다.
- 주택 건설 현장에서 필요한 에너지와 각종 건설 장비에 많은 화석 연료를 사용한다.
- 유행에 따라 인테리어를 바꾸거나 가전제품 및 소품의 잦은 교체로 유통 단계에서 더 많은 자원을 사용한다.

의식주 생활 자원의 생산·유통·소비·폐기의 전 과정에서
토양·수질·대기 오염이 발생하고 온실가스가 배출되고 있어.

의식주 생활 자원의 생산에서
폐기까지의 선순환을 위한 나
의 노력을 빈칸에 작성해 보자.



소비 단계

폐기 단계

의복의 생산~폐기까
지의 선순환을 위한
나의 노력

- 세탁과 건조에 물, 합성 세제, 유기 용제, 전기를 사용한다.
- 많은 양의 의복을 폐기하며, 옷의 일부만 재활용한다.
- 합성 섬유 세탁과 기계 건조 시 미세 플라스틱이 발생한다.
- 폐의복을 소각 및 매립한다.

식품의 생산~폐기까
지의 선순환을 위한
나의 노력

- 식품 저장과 보관에 포장재와 전기를 사용한다.
- 전체 음식물의 많은 양을 폐기물로 배출하며, 일부만 가축의 사료나 퇴비, 바이오매스 에너지로 재활용한다.
- 음식물 쓰레기를 매립한다.

주택의 생산~폐기까
지의 선순환을 위한
나의 노력

- 가전제품 사용 시 전기를 사용하며 난방을 할 때에는 화석 연료를 사용한다.
- 건축과 인테리어 후 많은 폐기물이 배출된다.
- 건축 폐기물을 소각 및 매립한다.

활동 목표

일상생활에서 의식주 생활 자원을 선택한 과정과 그 결과를 성찰할 수 있다.

Tip

생산부터 폐기까지의 과정을 조사할 때 그 과정에서 사용되는 다른 자원도 조사하고, 이것이 환경에 미치는 영향도 함께 생각해 본다.

Tip

의식주 생활 자원의 일생을 추적 조사할 때는 토의·토론, 보고서 발표, 논술 등의 방법을 이용한다.

() 순환 과정
보고서

• 순환 과정:

• 알게 된 점:

• 환경에 미치는 영향:

일상생활에서 사용하는 의식주 생활 자원을 선택한 과정을 생각해 보고, 해당 의식주 생활 자원의 순환 과정을 추론한 뒤 자신과 가족의 선택이 미치는 영향을 성찰해 보자.

일상생활에서 의식주 생활 자원을 선택한 과정 돌아보기

[분석]

1 최근에 자신과 가족이 의식주 생활 자원을 선택한 과정을 아래의 내용에 맞추어 분석해 보자.

- 최근에 선택한 의식주 생활 자원은 무엇인가?
- 해당 생활 자원을 선택할 때 고려한 요소는 무엇인가?
- 해당 생활 자원을 선택하고 사용했을 때 나와 가족, 환경에 어떤 영향을 미치는가?

선택한 의식주 생활 자원의 일생 추론하기

[탐구]

2 일상생활에서 주로 사용하는 의식주 생활 자원을 하나 선택한 후 생산·사용·폐기 및 재활용의 순환 과정을 추적 조사하여 보고서로 작성해 보자.

면 셔츠의 순환 과정 보고서

면 셔츠는 목화를 원료로 원단 염색과 가공, 봉제 과정을 거쳐 생산되고 유통된다. 더 이상 입지 않는 셔츠는 중고 마켓, 의류 수거함, 재활용 등의 방법으로 처분된다.

목화 재배 생산 새 셔츠 물려 입힘. 중고 마켓

매립지 자동차 시트 충전재 재활용을 위해 파쇄 의류 수거함

여러 종류의 섬유가 섞인 옷은 분리하기 어렵고, 면 100 %의 셔츠라고 해도 라벨이나 봉제사는 폴리에스터여서 재활용하기 어려운 경우가 많다.

목화 재배, 원단 염색과 가공 단계에서 많은 양의 물이 사용되며, 농약과 제초제 사용으로 토양을 오염시킨다. 매립이나 소각되는 옷으로 토양, 수질, 대기가 오염된다.

자신과 가족의 의식주 생활 자원 선택이 환경에 미치는 영향 알아보기

[성찰]

- 3** 나와 가족의 지속가능한 의식주 생활 자원 선택을 위해 무엇을 해야 할지 실천적 추론 과정을 통하여 성찰해 보자.

실천적 문제

실생활에서 일어나는 문제 중 관심을 두고 해결해야 하는 문제가 있는가?

입지 않는 옷이 쌓여서 환경 오염 문제가 발생한다.

문제의 배경 이해

문제의 발생 원인과 그 문제로 발생할 수 있는 결과는 무엇인가?

옷의 재활용에 대한 나와 우리 가족의 인식이 부족하여 입지 않는 옷이 버려진다.

Tip

실천적 추론이란 우리가 일상생활에서 직면하는 문제를 해결하는 과정에서 문제의 배경과 맥락을 분석하여 최선의 행동을 돕는 사고 과정이다. 이때의 실천은 자신, 가족, 사회에게 이로운 방향으로의 실천을 의미한다.

기대하는 목표 설정하기

문제 해결을 위한 목표는 무엇인가?

입지 않는 옷을 가치 있게 재사용 및 재활용한다.

바람직한 대안 탐색하기

목표 달성을 위한 방법에는 무엇이 있는가?

입지 않는 옷을 가치 있게 사용한 사례 조사, 수선해서 입기, 중고 거래하기 등이 있다.

결과를 고려하여 최선의 방안 결정하기

나와 타인, 환경과 미래 세대를 위한 최선의 선택은 무엇인가?

입지 않는 옷을 중고 거래한다.

선택한 방안 실천하기

선택한 대안을 실천한 과정과 결과는 어땠는가?

중고 거래 애플리케이션에 올려 택배로 배송하려고 한다. 택배 배송에도 자원이 사용되므로 가까운 거리는 중간 지점에서 만나 거래할 예정이다.

[탐구]

- 4** 3에서 제시한 방안을 실천한 결과를 작성하고 결과를 평가해 보자.

Tip

선택한 대안을 일주일 이상 실천해 보고 그 결과를 적어 본다. 결과에 대한 평가를 통해 더 나은 대안은 없을지 생각해 본다.

의식주 생활 자원의 생산에서 폐기까지의 과정을 구체적으로 조사하였는가?

예 아니요

의식주 생활 자원의 선택과 사용의 중요성을 알게 되었는가?

예 아니요

Tip

지속가능한 선택, 컨셔스 패션
컨셔스 패션이란 '의식 있다'는 뜻의 '컨셔스'(conscious)와 '패션'(fashion)이 합쳐진 말로, 생태계를 배려한 의식 있는 패션을 뜻한다. 친환경적이고 윤리적으로 생산된 의류와 이런 의류를 소비하는 행동이다. 친환경 소재 및 재활용 소재 사용, 폐수를 적게 배출하는 의류 제작 방식 등으로 지속가능한 자원 선택과 관리를 실천한다.

의식주 생활 자원의 선택과 관리

우리의 일상생활을 지속하고 삶의 질을 높이려면 의식주 생활 자원의 생산부터 폐기까지의 모든 과정에서 지속가능성을 고려해야 한다. 생산자는 환경 문제를 적게 일으키거나 자원을 절약하는 환경친화적 제품을 생산한다. 소비자는 제품 구매 전에 꼭 필요한 것인지 다시 한번 생각한 뒤 구매한다. 이때 제품 사용 후 재활용이 가능한지, 폐기 시 환경 문제를 일으키지 않는지 고려하고 가능하면 환경친화적 제품을 선택한다.

우리를 둘러싼 환경은 지구상의 모든 생명체가 함께 살아가는 삶의 터전일 뿐만 아니라, 후대에 물려주어야 할 소중한 자원이다. 따라서 의식주 생활 자원 선택과 관리 시 지속가능성을 고려하여, 환경을 훼손하지 않도록 노력해야 한다.

에너지 소비를 최대한 줄인다. 건물의 냉난방 효율을 높이고, 고효율 전자 기기를 사용하며, 전자 기기를 사용할 때에는 전력 소비를 최소화한다.

LED 전등 사용하기, 냉장고 적정 용량 유지하기, 가전제품 대기 전력 차단하기 등

소비 단계부터 탄소 발자국을 고려한 제품을 선택하여 생산에서 폐기 단계까지 선순환 과정을 이룰 수 있도록 노력한다.

음식물 쓰레기 줄이기, 저탄소 제품 구매하기, 품질이 보증되고 오래 사용할 수 있는 제품 구매하기, 과대 포장 제품 구매하지 않기, 재활용하기 쉬운 제품 구매하기 등

폐기물 발생을 최소화하고 올바른 분리배출을 실천하며 일회용품 및 종이와 같은 자원을 적게 사용한다.

재활용을 위한 분리배출 실천하기, 종이 타월과 장바구니를 이용하고 비닐 사용 줄이기, 일회용 컵 대신 다회용 컵 사용하기, 음식 포장 시 일회용품 줄이기 등

[출처: 환경부, 2021.]

[III-7] 지속가능한 생활 자원 선택과 관리 방안

주제 활동

지속가능한 생활을 위한 환경 기념일 만들기

교과 역량 실천적 문제 해결 능력

의생활, 식생활, 주생활을 위한 날짜를 한 가지씩 정해 보고, 어떤 의미를 담으면 좋을지 적어 보자.

예

종이 안 쓰는 날
식목일 하루 전, 아낀 종이만큼 나무를 살릴 수 있다는 취지로 캠페인을 펼치는 날

자원 순환의 날
6과 9는 서로를 거꾸로 한 숫자로, 생활 속 자원 순환 실천의 중요성을 알리기 위해 제정된 날

자전거 바퀴 모양을 따서 8일. 매달 8일은 자동차 대신 자전거 타는 날

소스로 점검하기

점검 항목

점검하기

의식주 생활 자원의 생산과 폐기 과정을 탐색할 수 있는가?

상 중 하

일상생활에서 의식주 생활 자원을 선택한 과정과 결과를 성찰할 수 있는가?

상 중 하

3

스마트한 디지털 생활로 만드는 건강한 일상

디지털 생활 환경과 일상생활 변화

이 주제를 배우면

디지털 생활 환경이 일상생활에 가져온 긍정적·부정적 변화를 비판적으로 분석할 수 있다.

디지털 생활 환경에서 삶의 질을 향상하는 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.

생각을 깨우는 디지털 사회에서의 하루를 살펴보고, 내가 일상생활에서 활용하고 있는 디지털 기술을 이야기해 보자.

스마트폰 알람 소리에 눈을 떠요.

인공지능이 나의 몸 상태 정보에 따라 샤워 물 온도를 맞춰 주어요.

셰프 로봇이 준비한 음식을 먹어요.

애플리케이션으로 날씨를 확인해요.

디지털 제작 도구를 이용해 친구들과 협업하여 과제를 수행해요.

개인 정보가 내장된 학생증으로 출석을 확인해요.

디지털 교과서로 수업을 해요.

침대에 누우면 전자 기기의 전원이 자동으로 꺼져요.

집에서 화상 채팅으로 친구들과 의견을 나누어요.

전자 도서관에서 필요한 책이나 자료를 검색해요.

홈 모니터링으로 집에 있는 강아지를 확인해요.

- # 인공지능
- # 디지털 생활
- # 사물 인터넷

디지털 생활 환경과 의식주 생활의 혁신과 변화

디지털 기술은 4차 산업 혁명과 함께 빠른 속도로 발전하고 있다. 우리는 4차 산업 혁명 시대의 핵심 요소인 인공지능과 빅데이터, 사물 인터넷 등 디지털 기술의 발달에 따라 일상생활에서 일어나는 혁신과 변화를 경험하고 있다.

[III-8] 한눈에 보는 디지털 생활 환경과 의식주 생활의 변화

디지털

인공지능과 빅데이터

인공지능은 인간의 지적 능력을 컴퓨팅 시스템으로 구현한 기술이고, 빅데이터는 대량의 데이터를 수집 및 분석하여 유용한 정보를 얻는 기술이다.

인공지능 기반의 알고리즘과 빅데이터 분석을 통해 소비자 맞춤형 코디 서비스를 제공한다.

인공지능이 빅데이터를 활용하여 식품 구매를 예측하여 늦은 밤에 주문하더라도 다음 날 빠른 배송이 가능하다. 소비자의 구매 패턴을 분석하여 구입할 식품을 추천하기도 한다.

빅데이터 분석으로 거주하는 사람의 요구를 충족시킬 수 있는 주거 공간을 제공한다. 인공지능이 사용자의 생활 패턴을 학습하여 난방, 조명, 보안 시스템 등을 자동으로 조절하기도 한다.

사물 인터넷 (internet of things, IoT)

사물 인터넷은 다양한 사물이 인터넷에 연결되어 실시간으로 정보를 주고받을 수 있는 환경 또는 기술이다.

사물 인터넷 기술을 적용한 스마트 의류를 입으면 부착된 센서가 우리 몸의 건강 상태를 분석해 주고, 안전과 보안에 관련된 문제를 적극적으로 해결할 수 있다.

식품 구매 시 사물 인터넷 기술을 활용하여 원산지를 확인할 수 있다. 냉장고가 네트워크에 연결되어 보관된 식재료의 수량이나 상태 등을 기록하고, 낭비 없이 활용할 수 있는 조리법을 제공하기도 한다.

스마트폰으로 집 내부의 온도, 환기, 조명, 보안 등을 확인할 수 있다. 외출 중에도 현관문을 잠그거나 조명 및 난방 장치를 끌 수 있다.

디지털 생활은 모든 개인이 일상생활에서 언제나, 어디에서나, 어느 기기로나 네트워크에 연결함으로써 더욱 편리하고, 즐겁고, 효율적인 생활을 누리는 것을 의미한다. 따라서 디지털 생활 환경이 의식주를 포함한 일상생활에 어떠한 변화를 불러왔는지 이해하고, 앞으로의 변화에 적응할 수 있도록 준비해야 한다.

로봇

로봇은 사람과 비슷한 모습과 기능을 갖추고 주어진 일을 자동으로 처리하는 기계이다.

봉제 로봇을 이용해 옷을 제작하는 기술이 개발되었다. 옷처럼 입는 웨어러블 로봇은 운동할 때 근력을 증강시키고, 거동이 불편한 사람들의 보행을 지원한다.

식당에서 로봇이 음식을 조리하고, 조리한 음식을 서빙하기도 한다. 음식 배달용 로봇도 등장해 주문한 음식을 소비자의 집까지 배달한다.

분리배출, 택배 수거, 청소 및 소독, 세탁물 수거 등의 기능을 수행하는 로봇은 가사 노동 시간을 단축하고 주생활을 편리하게 만든다. 로봇이 건설 현장을 점검하고, 고층 아파트의 도색을 하기도 한다.

3D 프린팅

3D 프린팅 기술은 재료를 한 층씩 쌓아 올려 삼차원 입체를 구현하는 가공 기술이다.

3D 스캐너로 소비자의 체형을 측정하여 몸에 맞는 옷을 디자인하고, 의류 전용 3D 프린터로 출력하여 바로 옷을 만들 수 있다.

원하는 식재료, 모양, 식감 등을 지정하여 음식을 디자인한 후 출력 장치를 이용해서 음식을 만든다. 원하는 영양소를 더하거나 특정 물질을 빼는 등 개인을 위한 맞춤형 음식도 만들 수 있다.

건축용 3D 프린팅 로봇이 건축 재료를 한 층씩 쌓아 올리며 건축물을 완성한다. 건물을 빨리 지을 수 있고 다양한 디자인을 구현할 수 있으며, 건축 폐기물의 발생이 적다.

디지털 생활 환경이 가져온 일상생활의 혁신과 변화, 과연 좋기만 할까?

우리의 생활 방식은 디지털 기술이 발달하면서 빠른 속도로 변화하고 있다. 디지털 교과서로 공부하는 학교, 운전자가 없는 자동차, 집에서 근무하는 회사, 그리고 언제 어디서나 인터넷에 접속할 수 있는 환경까지 디지털 생활 환경

[III-9] 디지털 생활 환경이 가져온 긍정적 변화

① 빠르고 편리해진 일상

디지털 기술로 정보를 쉽게 찾아 일상을 편리하게 할 수 있다. 개인 취향과 날씨에 맞춰 옷을 추천받고, 온라인으로 구매한 식재료나 음식을 집 앞까지 배달받을 수 있다. 개인 필요에 맞게 주거 공간을 효율적으로 구성할 수 있다.

② 장소와 시간의 제한이 없는 초연결 사회

과거에는 사는 장소에 따라 접할 수 있는 정보나 만날 수 있는 사람이 한정적이었지만, 현재에는 사회 관계망 서비스(SNS) 등을 통해 자유롭게 의견을 주고받고 소통함으로써 다양한 사람들과 폭넓게 연결된다.

③ 인공지능 기반의 친환경 생활

인공지능은 소비자 취향과 유행을 분석해서 옷을 주문·제작하여 의류 폐기물을 줄이며, 식재료 재고를 실시간으로 관리해 음식물 쓰레기를 줄인다. 에너지 소비 패턴을 학습해 실내 온도를 조절하여 에너지 소비를 줄일 수 있다.

④ 건강을 책임지는 디지털 기술

웨어러블 기기는 심장 박동 수와 걸음 수 등의 데이터를 수집해 건강 관리에 도움을 준다. 환자와 의사가 화상으로 대화하며 원격 진료를 할 수 있다.

은 우리의 일상을 편리하게 만들어 주고 있다. 하지만 디지털 기술은 언제나 긍정적인 변화만 가져다주지는 않는다. 우리가 누리고 있는 편리함 뒤에는 주의 깊게 생각해 볼 문제들이 있음을 알아야 한다.

Tip

잊혀질 권리, 개인 정보 삭제 청구권
인터넷이나 사회 관계망 서비스(SNS) 등에 올라간 정보는 사라지지 않고 계속 남아 있다. 따라서 인터넷에 검색되는 자신의 정보를 지워 달라는 사람들의 요청이 늘어나고 있다. 온라인상에서 자신과 관련된 정보 삭제와 확산 방지를 요구할 수 있는 권리를 '잊혀질 권리' 혹은 '개인 정보 삭제 청구권'이라고 한다.

[III-10] 디지털 생활 환경이 가져온 부정적 변화

① 디지털 사생활 문제

인터넷과 디지털 기술의 발달로 온라인 공간에서 보내는 시간이 늘어나면서 사생활 침해가 늘어나게 되어 디지털 사생활 문제가 중요해졌다. 인터넷상의 정보는 불특정 다수에게 빠르게 전파될 수 있어 사생활 문제를 더욱 심각하게 만들 수 있다.

② 인간관계의 단절과 디지털 소외

스마트폰과 인터넷은 뛰어난 소통 도구이지만, 사람 간의 직접적인 소통을 줄이고 단절을 가져오기도 한다. 사회 관계망 서비스(SNS)에서는 비슷한 생각을 가진 사람들과만 소통하기 쉽고, 디지털 기술에 적응하지 못한 사람들은 디지털 소외를 느끼기도 한다.

③ 새로운 환경 파괴자, 전자 쓰레기

전자 쓰레기는 쓰고 버린 스마트폰, 컴퓨터 등에서 나오는 폐기물로, 디지털 기기의 교체 주기가 짧아지면서 환경을 위협하는 주범으로 떠오르고 있다.

④ 새로운 질병의 등장

오랜 시간 디지털 기기를 사용하여 거북목 증후군, 안구 건조증, 디지털 치매 등의 디지털 질병이 많아지고 있다. 스마트폰과 사회 관계망 서비스(SNS) 중독 등 디지털 생활 환경 관련 중독 증상도 늘어나고 있다.

디지털 생활 환경의 바람직한 활용

Q 디지털 시대에 아날로그 감성을 더한 ‘디지로그’는 무엇인가요?

A ‘디지로그(digilog)’는 ‘디지털(digital)’과 ‘아날로그(analog)’의 합성어로, 디지털 제품에 아날로그 제품의 기능과 디자인을 더한 것입니다. 연필 모양 스마트폰 터치 펜, 디지털 즉석 카메라 등이 그 예입니다.

디지털 기술은 기존에 사용해 왔던 기술에 비해 훨씬 빠른 속도로 발전하면서 우리의 생활과 환경에 광범위한 영향을 미친다. 따라서 우리는 디지털 기술 발전이 가지는 부정적인 면과 긍정적인 면을 비판적으로 분석하여 신중하게 활용하는 자세가 필요하다. 또한 인간의 권리를 존중하고 환경을 보호할 수 있는 방향으로 사용한다면 혁신적으로 발전하고 있는 디지털 생활 환경에서 인간과 환경이 공존하며 삶의 질을 높일 수 있다.

주제 활동

디지털 기술 활용으로 삶의 질 향상하기

교과 역량 실천적 문제 해결 능력

일상생활에서 활용되는 디지털 기술 사례를 비판적으로 분석해 보고, 삶의 질 향상에 활용해 보자.

달리는 패턴과 보폭, 소비 열량 등을 측정하여 운동의 효율성을 높이는 자세를 알려 주는 **스마트 러닝화**

음식 사진을 찍으면 열량을 표시해 주고, 영양소의 섭취 과잉 혹은 섭취 부족을 알려 주는 **식생활 관리 앱**

스마트폰 하나로 집 안의 조명, 냉난방, 가전제품의 원격 제어를 가능하게 해 주는 **홈 오토메이션**

- 1** 위의 사례 또는 116~117쪽에 제시된 ‘디지털 생활 환경과 의식주 생활의 변화’ 중 하나를 골라 일상생활에 미칠 긍정적·부정적인 영향을 분석하여 적어 보자.

의식주 생활의 변화

긍정적인 영향

부정적인 영향

- 2** 1에서 분석한 결과를 토대로 삶의 질을 향상할 수 있는 방안을 탐색하여 제안해 보자.

스스로 점검하기

점검 항목

점검하기

디지털 생활 환경이 일상생활에 가져온 긍정적인 변화와 부정적인 변화를 비판적으로 분석할 수 있는가?

상 중 하

디지털 생활 환경에서 삶의 질을 향상하는 방안을 탐색하여 제안할 수 있는가?

상 중 하

알고리즘은 내가 무엇을 좋아할지
이미 알고 있다!

다음 글을 읽고, 알고리즘이 일상생활에 가져올 수 있는 영향에 관한 자신의 입장을 쓰고 이야기해 보자.

1 추천 알고리즘이 나의 일상생활에 미칠 다양한 영향을 예측해 보자.

나와 비슷한 관심사를 가진 사람들과
콘텐츠에 대한 의견을 공유하며 유대감을
형성할 수 있다는 긍정적 영향이 있어.

나의 알고리즘 속에 갇힐수록
정보의 객관성과 상관없이 내가 보고
싶은 것만 보고, 믿고 싶은 것만
믿게 된다는 부정적 영향도 있지.

2 추천 알고리즘에 대한 찬성 또는 반대 입장을 정한 다음, 자신의 입장을
펼치기 위한 개요(근거, 요약, 강조)를 쓰고 이야기해 보자.

알고리즘은
나의 의식주 생활을

편리하고 풍요롭게
하기 위해
꼭 필요해!

VS

제한적으로
만드니까
필요하지 않아!

보물을 찾아 떠나는 여행

퀴즈 풀며 보물 찾기

주사위를 굴러 나온 수만큼 이동하여 문제를 풀며,
동료를 모으고 보물을 찾아봅시다.

시작!!

START

○○ 관리는 목표에 따라
시간 계획을 세운 뒤 이를
실천하고 평가하는 과정
이다.

인적 자원의 예를 세 가지
들어보자.

○○○○은/는 일상생활
에서 나와 가족의 욕구를
충족시키고 목표를 달성
하는 데 활용하는 수단과
방법이다.

지속가능한 생활을 위해
의식주 생활 자원을 생산
하는 생산자의 책임은
없다.

의식주 생활 자원의 생산·
유통·소비·폐기의 전 과
정에서 토양, 수질, 대기 오
염 및 ○○○○을/를 배출
한다.

○○ ○○ 사회는 폐자원
의 양을 최소화하고, 발생
한 폐자원은 재활용하거나
재사용해서 자원을 순환하
여 사용하는 사회이다.

환경 오염 물질이 배출
되어 지구 온난화, 해수면
상승, 기상 이변과 같은
○○ ○○이/가 발생한다.

지속가능한 생활을 위해
소비자는 의식주 생활 자
원의 폐기 단계까지 고려
해야 한다.

○○○○은/는 인간의 지
적 능력을 컴퓨팅 시스템
으로 구현한 기술이다.

우리가 늦은 밤에 식품을
주문하더라도 빠르게 배송
받을 수 있는 이유는 ○○
○○을/를 활용해 식품 구
매를 예측하기 때문이다.

프린터로 입체 모형을 출
력하는 기술인 3D 프린팅
은 의생활에 어떻게 적용
되고 있는가?

○○○○은/는 디지털과
아날로그의 합성어로, 연
필 모양 스마트폰 터치 펜,
디지털 즉석 카메라가 그
예이다.

디지털 생활 환경은 일상
생활에 긍정적인 변화만
가져왔다.

인터넷상의 개인 정보는
24시간 내에 폐기되므로
사생활이 보호된다.

GOAL

1 다음에서 설명하는 용어를 쓰시오.

102쪽

형태를 가지고 있는 자원으로 인간이 소유하거나 사용할 수 있으며, 의식주 자원을 포함한다.

2 인적 자원에 해당하는 것은?

102쪽

- ① 돈 ② 책
- ③ 건물 ④ 시간
- ⑤ 음식

3 생활 자원 관리 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

104쪽

- ① 자원을 빠르게 소비한다.
- ② 자원을 재사용·재활용한다.
- ③ 자신이 사용하지 않는 자원은 바로 폐기한다.
- ④ 사용하던 자원에 수리가 필요하면 폐기한다.
- ⑤ 인적 자원은 사용하면 없어지므로 사용을 최대한 보류한다.

4 의식주 생활 자원의 생산·유통·소비·폐기 단계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

110쪽

- ① 패스트 패션 증가로 많은 양의 의복을 폐기한다.
- ② 배달 음식 대중화로 일회용품 사용이 줄어든다.
- ③ 음식물 쓰레기의 일부만 바이오매스 에너지로 재활용된다.
- ④ 의류 세탁과 건조에 합성 세제, 유기 용제, 전기를 사용한다.
- ⑤ 의식주 생활 자원의 생산·유통·소비·폐기의 전 과정에서 토양·수질·대기 오염과 온실가스가 배출된다.

5 디지털 생활 환경이 가져온 의식주 생활의 변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

116~117쪽

- ① 로봇이 건설 현장을 점검할 수 있다.
- ② 3D 프린팅 기술로 몸에 맞는 옷을 즉시 만들 수 있다.
- ③ 사물 인터넷을 이용해 외출해서도 집을 관리할 수 있다.
- ④ 빅데이터 분석으로 확실적인 주거 공간을 제공할 수 있다.
- ⑤ 인공지능 기술로 소비자의 구매 패턴을 분석하여 구입할 식품을 추천할 수 있다.

이 단원을 배우고 난 후
나의 역량은 얼마나 성장했을까?
스스로 평가해 보자.

5점 매우 그렇다
4점 조금 그렇다
3점 보통이다
2점 조금 부족하다
1점 매우 부족하다

원 안에 점수를 적어 보세요.

생활 자원의 종류와 특성 및 순환 과정을 설명할 수 있다
의식주 자원 관리의 중요성을 알 수 있다.
의식주 생활 자원의 생산과 폐기 과정을 탐색할 수 있다.
의식주 생활 자원을 선택한 과정과 결과를 성찰할 수 있다.
디지털 생활 환경이 일상생활에 가져온 변화를 분석할 수 있다.
디지털 생활 환경에서 삶의 질을 향상하는 방안을 제안할 수 있다.